
Corrigé — Exercice 13 — Type bac

- 1) X suit la loi uniforme sur $[0, 30]$, densité $f(x) = \frac{1}{30}$ sur $[0, 30]$.
- 2) $p(X \leq 10) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{1}{3}$.
- 3) $E(X) = \frac{0 + 30}{2} = 15$ min (temps d'attente moyen); $V(X) = \frac{30^2}{12} = 75$.
- 4) $p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 15/X \geq 10) = \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{15/30}{20/30} = \frac{3}{4}$.
- 5) Sachant $X \geq 10$, l'instant de passage est uniforme sur $[10; 30]$, d'espérance 20 : le temps d'attente moyen restant est $20 - 10 = 10$ minutes.